

KAIRI-SIO

Estructura y Diseño de Datos v1.1

Fecha: 1 de marzo de 2026

Versión: 1.1

Estado: Activo – Blueprint Técnico

Titularidad: Equipo KAIRI-SIO

1. Objeto del Diseño

Este documento define la arquitectura de organización y estructuración de datos del sistema KAIRI-SIO. El diseño garantiza integridad técnica, trazabilidad forense y reproducibilidad analítica. KAIRI no altera el dato original; certifica su coherencia.

2. Arquitectura de Ingestión

- LANDING_ZONE (RAW): Dato original sin transformación.
- CURATED_ZONE (CLEAN): Normalización de tipos y timestamps ISO8601. Política: None ≠ 0.0.
- ANALYTIC_ZONE (KAIRI): Sub-scores individuales, scoring global, UUID y hash de auditoría.

3. Contrato de Datos Maestro v1.1

Campo	Tipo	Finalidad
uuid	UUIDv4	Identificador forense
sensor_id	String	Origen del dato
ts_station	ISO8601	Timestamp sensor
ts_ingest	ISO8601	Timestamp sistema
H_level	Float	Nivel embalse (m)
Q_inflow	Float	Caudal entrante (m3/s)
Q_outflow	Float None	Caudal saliente (m3/s)
P_rain	Float	Precipitación (mm)
S_f	Float (0–1)	Integridad física
S_l	Float (0–1)	Integridad lógica
S_t	Float (0–1)	Integridad temporal
S_h	Float (0–1)	Salud histórica
S_c	Float (0–1)	Scoring global

Campo	Tipo	Finalidad
quality_flag	Int	0 Certif / 1 Degrad / 2 Veto
hash_audit	String (SHA-256)	Hash ventana datos